

	TCP-40 토큰거래				
TITLE	TCP-40 토큰거래		Rev 1.0.0.2	작성일	2026-01-05
MODEL	TCP-40	작성부서	SW	작성자	강상호

1. 기본 패킷 구성도

STX(1)	Length(2)	Service Code(2)	Message Type(2)	DATA(n)	ETX(1)	LRC(1)
--------	-----------	-----------------	-----------------	---------	--------	--------

STX = 0x02, 전문 시작 구분자

ETX = 0x03, 전문 종료 구분자

FS = 0x1C, 항목 구별 구분자

Length_H,L = 전문 전체길이 (LRC 포함, Ex. 123길이 인 경우 0x01, 0x23)

Service Code_H,L = 기능별 코드

Message Type_H,L = 요청, 응답 구분 타입

Data = Service Code에 따라 데이터 양식 따름

※ LRC : Length_H ~ ETX 까지 계산 (XOR 연산)

2. 기본 안내

a	Alphabetic, 'a~z'	A	Alphabetic 'A~Z'
an	Alphabetic 'a~z, A~Z, 0~9'	h	Hexadecimal '0~9', 'a~f'
ans	Alphabetic ASCII, 0x20~0x7f(ISO-8859)	H	Hexadecimal '0~9', 'A~F'
b	Unsigned binary numbers	ksc	Ksc 5601 완성형 한글코드
n	Numeric, 0~9	bcd	Binary-coded decimal

거래구분	기능	전문	세부설명
성인인증	인증	AC	성인인증을 위한 기능
거래시작요청	인증	PS	거래시작을 서버로 알리는 기능
토큰생성	생성	TQ	신용거래에 대한 토큰 생성 요청 - 실제 거래 승인은 이루어지지 않음, 토큰만 응답 받음
토큰신용 승인	승인	D8	VANKEY와 TOKEN(HASH)값을 가지고 승인요청
토큰신용 취소	취소	D9	D8거래에 대한 일반 취소
삼성페이 거래시작요청	인증	PA	삼성페이 거래시작을 서버로 알리는 기능
삼성페이 신용승인	승인	D1	삼성페이 신용승인 요청, VANKEY 응답
삼성페이 신용취소	취소	D7	VANKEY를 가지고 삼성페이 승인 취소
RF 사원증 확인		PR	RF UID 전송 기능
단말기 상태 확인		PC	단말기 연결 상태 확인

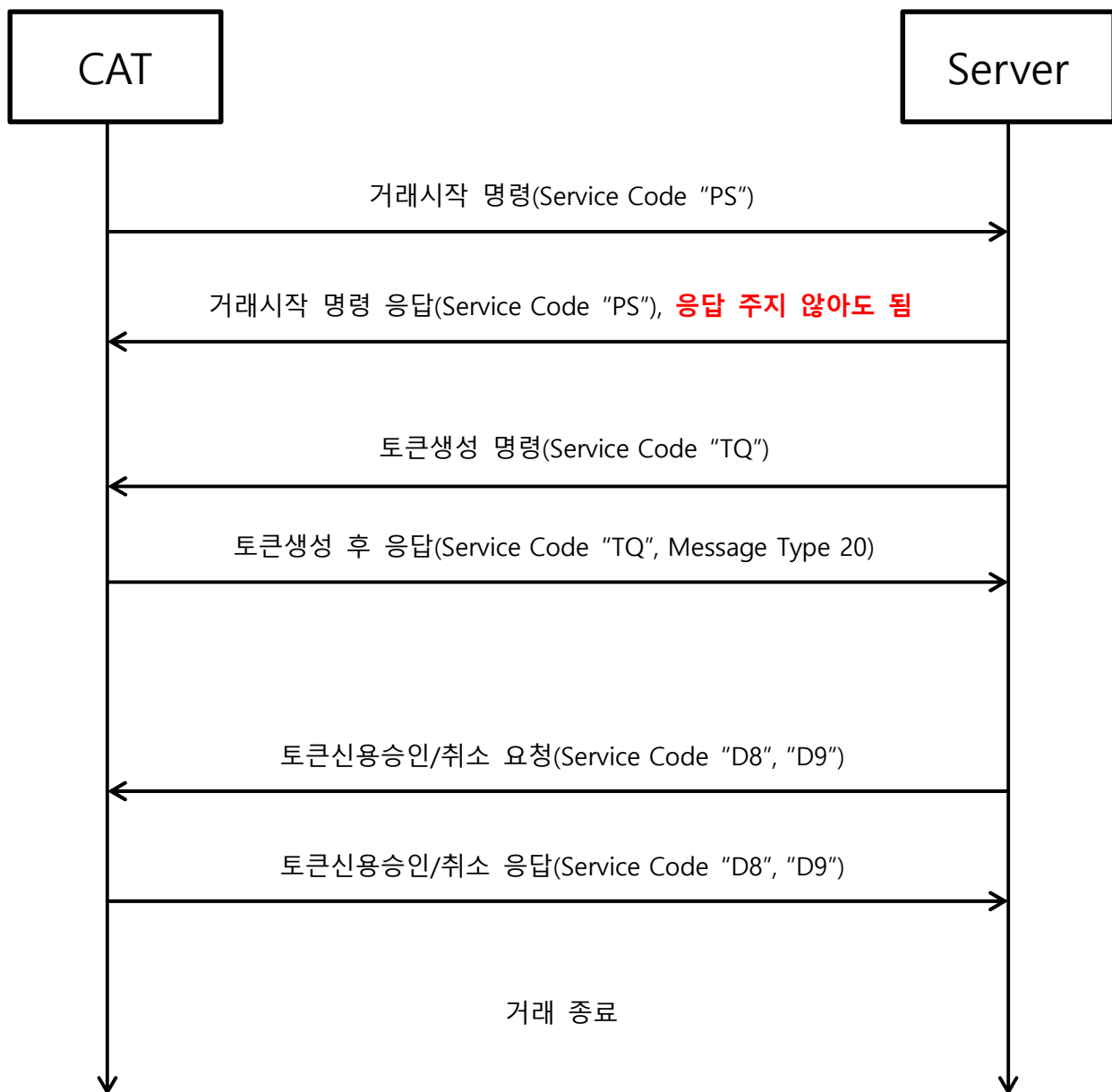
구분	기능	세부설명
Service Code	거래구분	Service Code에 따라 기능을 구분함 (AC, TQ, D8, D9)

	TCP-40 토큰거래				
TITLE	TCP-40 토큰거래	Rev 1.0.0.2	작성일	2026-01-05	
MODEL	TCP-40	작성부서	SW	작성자	강상호

Message Type	요청/응답	요청일 경우 10, 응답일 경우 20
--------------	-------	----------------------

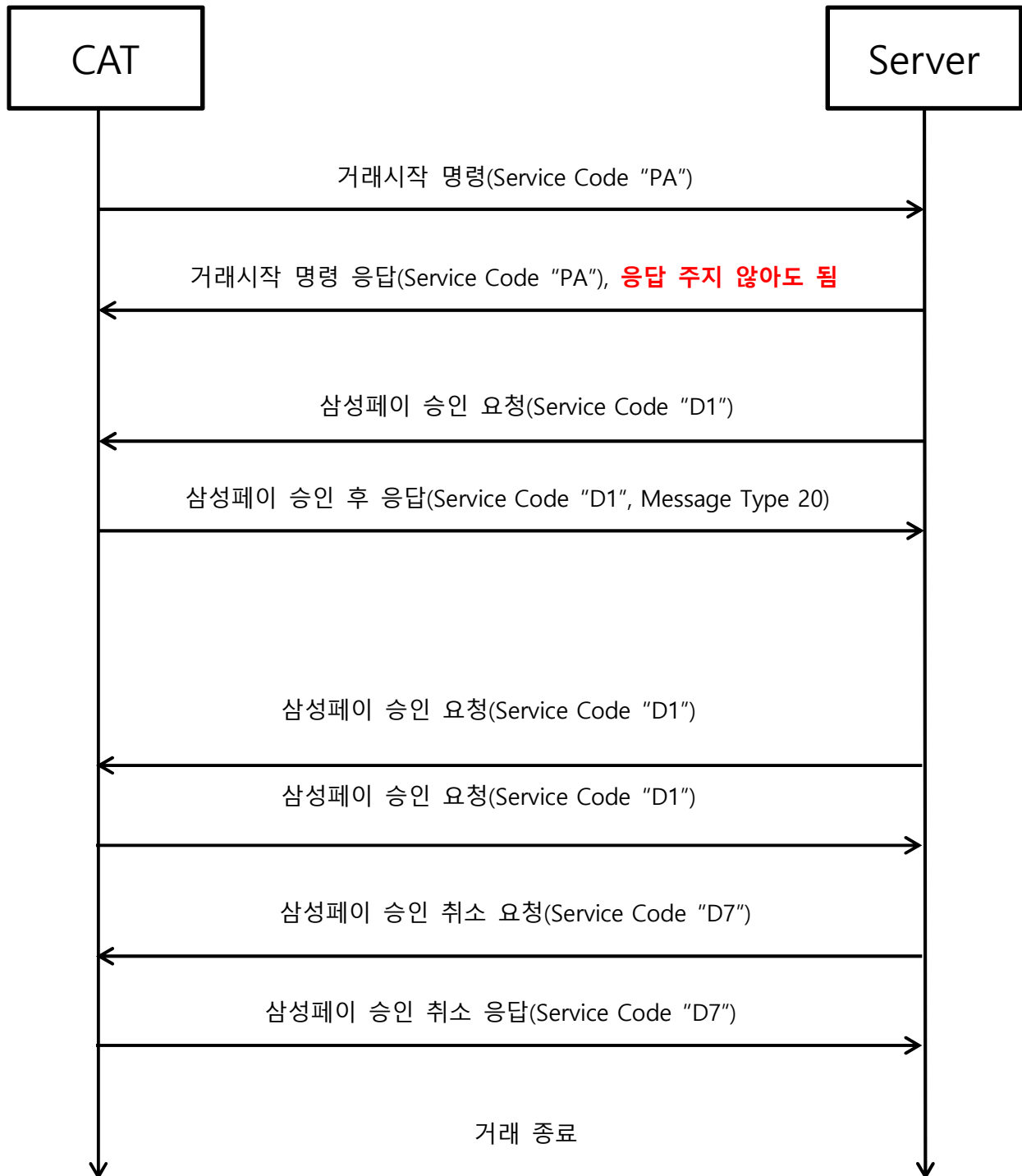
3. 거래 흐름도

토큰 승인/취소



	TCP-40 토큰거래				
TITLE	TCP-40 토큰거래	Rev 1.0.0.2	작성일	2026-01-05	
MODEL	TCP-40	작성부서	SW	작성자	강상호

삼성페이 승인/취소



	TCP-40 토큰거래				
TITLE	TCP-40 토큰거래		Rev 1.0.0.2	작성일	2026-01-05
MODEL	TCP-40	작성부서	SW	작성자	강상호

4. 거래 구분 상세 내용

[POS-> CAT]

성인인증 확인 요청전문

순번	내용	SIZE	속성	비고
1	STX	1	a	0x02
2	전문 길이	2	bcd	STX부터 CRC 까지
2	Service Code	2	an	"AC"
3	Message Type	2	n	10
4	FS	1	a	0x1C
5	ETX	1	a	0x03
6	LRC	1	a	LRC Data

[CAT -> POS]

성인인증 확인 응답전문

순번	내용	SIZE	속성	비고
1	STX	1	a	0x02
2	전문 길이	2	bcd	STX부터 CRC 까지
3	Service Code	2	an	"AC"
4	Message Type	2	n	20
5	FS	1	a	0x1C
6	QR코드	가변	ksc	성인인증 데이터
7	FS	1	a	0x1C
8	알림	가변	ksc	화면표시 알림 메시지
9	FS	1	a	0x1C
10	ETX	1	a	0x03
11	LRC	1	a	LRC Data

	TCP-40 토큰거래				
TITLE	TCP-40 토큰거래		Rev 1.0.0.2	작성일	2026-01-05
MODEL	TCP-40	작성부서	SW	작성자	강상호

[CAT -> POS]

거래시작 요청전문

순번	내용	SIZE	속성	비고
1	STX	1	a	0x02
2	전문 길이	2	bcd	STX부터 CRC 까지
2	Service Code	2	an	"PS"
3	Message Type	2	n	10
4	FS	1	a	0x1C
5	ETX	1	a	0x03
6	LRC	1	a	LRC Data

[POS -> CAT]

거래시작 응답전문

순번	내용	SIZE	속성	비고
1	STX	1	a	0x02
2	전문 길이	2	bcd	STX부터 CRC 까지
3	Service Code	2	an	"PS"
4	Message Type	2	n	20
5	FS	1	a	0x1C
6	알림	가변	ksc	화면표시 알림 메시지
7	FS	1	a	0x1C
8	ETX	1	a	0x03
9	LRC	1	a	LRC Data

	TCP-40 토큰거래				
TITLE	TCP-40 토큰거래		Rev 1.0.0.2	작성일	2026-01-05
MODEL	TCP-40	작성부서	SW	작성자	강상호

[POS -> CAT]

토큰 생성 요청전문

순번	내용	SIZE	속성	비고
1	STX	1	a	0x02
2	전문 길이	2	bcd	STX부터 LRC 까지
3	Service Code	2	an	"TQ"
4	Message Type	2	n	10
5	Data	가변	ksc	토큰 생성 요청 전문에서는 사용하지 않음
6	FS	1	a	0x1C
7	ETX	1	a	0x03
8	LRC	1	a	LRC Data

[CAT->POS]

토큰 생성 응답전문

순번	내용	SIZE	속성	비고
1	STX	1	a	0x02
2	전문 길이	2	bcd	STX부터 CRC 까지
3	Service Code	2	an	"TQ"
4	Message Type	2	n	20
5	토큰생성 성공 여부	1	an	Y/N
6	FS	1	a	0x1C
7	VANKEY+HASH	24	ksc	TQ에서 응답 받은 VANKEY(16)+HASH(8)
8	FS	1	a	1C
9	카드정보	가변		5-2. 카드정보 참고
10	FS	1	a	0x1C
11	알림	가변	ksc	에러코드 + RS(0x1E) + 화면표시 알림 메시지
12	FS	1	a	1C
13	ETX	1	a	0x03
14	LRC	1	a	LRC Data

	TCP-40 토큰거래				
TITLE	TCP-40 토큰거래		Rev 1.0.0.2	작성일	2026-01-05
MODEL	TCP-40	작성부서	SW	작성자	강상호

[POS -> CAT]

토큰 승인 요청전문

순번	내용	SIZE	속성	비고
1	STX	1	a	0x02
2	전문 길이	2	bcd	STX부터 CRC 까지
2	Service Code	2	an	"D8"
3	Message Type	2	n	10
4	거래금액	9	n	거래금액 (ex. 1000원 -> 0x31,0x30,0x30,0x30)
5	FS	1	a	0x1C
6	VANKEY+HASH	24	ksc	TQ에서 응답 받은 VANKEY(16)+HASH(8)
7	FS	1	a	0x1C
8	알림	가변	ksc	판매 상품 관련 결제단말기 출력 메시지
9	ETX	1	A	0x03
10	LRC	1	a	LRC Data

[CAT->POS]

토큰 승인 응답전문

순번	내용	SIZE	속성	비고
1	STX	1	a	0x02
2	전문 길이	2	bcd	STX부터 CRC 까지
3	Service Code	2	an	"D8"
4	Message Type	2	N	20
5	토큰 승인 성공 여부	1	an	Y/N
6	FS	1	a	0x1C
7	승인번호	8	an	승인번호
8	FS	1	a	1C
9	카드정보	가변		5-2. 카드정보 참고
10	FS	1	a	0x1C
11	VANKEY	16	a	수신 VANKEY(16)
12	FS	1	a	0x1C
13	알림	가변	ksc	에러코드 + RS(0x1E) + 화면표시 알림 메시지
14	FS	1	a	1C

	TCP-40 토큰거래				
TITLE	TCP-40 토큰거래		Rev 1.0.0.2	작성일	2026-01-05
MODEL	TCP-40	작성부서	SW	작성자	강상호

15	ETX	1	a	0x03
16	LRC	1	a	LRC Data

[POS -> CAT]

토큰 취소 요청전문

순번	내용	SIZE	속성	비고
1	STX	1	a	0x02
2	전문 길이	2	bcd	STX부터 CRC 까지
2	Service Code	2	an	"D9"
3	Message Type	2	n	10
4	거래금액	9	n	거래금액 (ex. 1000원 -> 0x31,0x30,0x30,0x30)
5	FS	1	a	0x1C
6	원승인번호	8	an	원승인번호
7	FS	1	a	0x1C
8	원거래일자	6	n	취소 시 원 거래에 대한 거래일자 (YYMMDD)
9	FS	1	a	0x1C
10	VANKEY+HASH	24	ksc	TQ에서 응답 받은 VANKEY(16)+HASH(8)
11	ETX	1	A	0x03
12	LRC	1	a	LRC Data

취소시 사용되는 VANKEY, HASH 데이터는 취소하려는 승인번호 거래에 사용한 데이터 여야함

➔ 취소하려는 승인번호 거래에 사용된 VANKEY, HASH 와 다른 새로 발급받은 VANKEY, HASH데이터 취소 불가.

[CAT->POS]

토큰 취소 응답

순번	내용	SIZE	속성	비고
1	STX	1	a	0x02
2	전문 길이	2	bcd	STX부터 CRC 까지
3	Service Code	2	an	"D9"
4	Message Type	2	N	20
5	토큰 취소 성공 여부	1	an	Y/N
6	FS	1	a	0x1C
7	카드정보	가변		5-2. 카드정보 참고

	TCP-40 토큰거래				
TITLE	TCP-40 토큰거래		Rev 1.0.0.2	작성일	2026-01-05
MODEL	TCP-40	작성부서	SW	작성자	강상호

8	FS	1	a	0x1C
9	VANKEY	16	a	수신 VANKEY(16)
10	FS	1	a	0x1C
11	알림	가변	ksc	에러코드 + RS(0x1E) + 화면표시 알림 메시지
12	FS	1	A	1C
13	ETX	1	a	0x03
14	LRC	1	a	LRC Data

	TCP-40 토큰거래				
TITLE	TCP-40 토큰거래		Rev 1.0.0.2	작성일	2026-01-05
MODEL	TCP-40	작성부서	SW	작성자	강상호

[CAT -> POS]

RF 사원증 확인 요청전문 (응답전문 없음)

순번	내용	SIZE	속성	비고
1	STX	1	a	0x02
2	전문 길이	2	bcd	STX부터 LRC 까지
3	Service Code	2	an	"PR"
4	Message Type	2	n	10
5	Data	10	an	RF CARD UID
6	FS	1	a	0x1C
7	ETX	1	a	0x03
8	LRC	1	a	LRC Data

	TCP-40 토큰거래				
TITLE	TCP-40 토큰거래		Rev 1.0.0.2	작성일	2026-01-05
MODEL	TCP-40	작성부서	SW	작성자	강상호

[CAT -> POS]

삼성페이 거래시작 요청전문

순번	내용	SIZE	속성	비고
1	STX	1	a	0x02
2	전문 길이	2	bcd	STX부터 CRC 까지
2	Service Code	2	an	"PA"
3	Message Type	2	n	10
4	FS	1	a	0x1C
5	ETX	1	a	0x03
6	LRC	1	a	LRC Data

[POS -> CAT]

삼성페이 거래시작 응답전문

순번	내용	SIZE	속성	비고
1	STX	1	a	0x02
2	전문 길이	2	bcd	STX부터 CRC 까지
3	Service Code	2	an	"PA"
4	Message Type	2	n	20
5	FS	1	a	0x1C
6	알림	가변	ksc	화면표시 알림 메시지
7	FS	1	a	0x1C
8	ETX	1	a	0x03
9	LRC	1	a	LRC Data

	TCP-40 토큰거래				
TITLE	TCP-40 토큰거래		Rev 1.0.0.2	작성일	2026-01-05
MODEL	TCP-40	작성부서	SW	작성자	강상호

[POS -> CAT]

삼성페이 신용승인 요청전문

순번	내용	SIZE	속성	비고
1	STX	1	a	0x02
2	전문 길이	2	bcd	STX부터 CRC 까지
2	Service Code	2	an	"D1"
3	Message Type	2	n	10
4	거래금액	9	n	거래금액 (ex. 1000원 -> 0x31,0x30,0x30,0x30)
5	FS	1	a	0x1C
6	거래구분	1	n	'0': 선승인 '1' 구매한 제품 금액 승인
7	FS	1	a	0x1C
8	알림	가변	ksc	판매 상품 관련 결제단말기 출력 메시지
9	ETX	1	a	0x03
10	LRC	1	a	LRC Data

[CAT->POS]

삼성페이 신용승인 응답전문

순번	내용	SIZE	속성	비고
1	STX	1	a	0x02
2	전문 길이	2	bcd	STX부터 CRC 까지
3	Service Code	2	an	"D1"
4	Message Type	2	N	20
5	신용 승인 성공 여부	1	an	Y/N
6	FS	1	a	0x1C
7	승인번호	8	an	승인번호
8	FS	1	a	0x1C
9	VANKEY	16	an	"VANKEY:" 취소고유번호
10	FS	1	a	1C
11	카드정보	가변		5-2. 카드정보 참고
12	FS	1	a	1C
13	알림	가변	ksc	에러코드 + RS(0x1E) + 화면표시 알림 메시지
14	FS	1	a	1C

	TCP-40 토큰거래				
TITLE	TCP-40 토큰거래		Rev 1.0.0.2	작성일	2026-01-05
MODEL	TCP-40	작성부서	SW	작성자	강상호

15	ETX	1	a	0x03
14	LRC	1	a	LRC Data

[POS -> CAT]

삼성페이 신용취소 요청전문

순번	내용	SIZE	속성	비고
1	STX	1	a	0x02
2	전문 길이	2	bcd	STX부터 CRC 까지
2	Service Code	2	an	"D7"
3	Message Type	2	n	10
4	거래금액	9	n	거래금액 (ex. 1000원 -> 0x31,0x30,0x30,0x30)
5	FS	1	a	0x1C
6	원승인번호	8	an	원승인번호
7	FS	1	a	0x1C
8	원거래일자	6	n	취소 시 원 거래에 대한 거래일자 (YYMMDD)
9	FS	1	a	0x1C
10	VANKEY	16	an	D1에서 응답 받은 VANKEY 취소고유번호
9	FS	1	a	0x1C
11	ETX	1	A	0x03
12	LRC	1	a	LRC Data

[CAT->POS]

삼성페이 신용취소 응답

순번	내용	SIZE	속성	비고
1	STX	1	a	0x02
2	전문 길이	2	bcd	STX부터 CRC 까지
3	Service Code	2	an	"D7"
4	Message Type	2	N	20
5	신용 취소 성공 여부	1	an	Y/N
6	FS	1	a	0x1C
7	카드정보	가변		5-2. 카드정보 참고

	TCP-40 토큰거래				
TITLE	TCP-40 토큰거래		Rev 1.0.0.2	작성일	2026-01-05
MODEL	TCP-40	작성부서	SW	작성자	강상호

8	FS	1	a	0x1C
9	VANKEY	16	a	수신 VANKEY(16)
10	FS	1	a	0x1C
11	알림	가변	ksc	에러코드 + RS(0x1E) + 화면표시 알림 메시지
12	FS	1	A	1C
13	ETX	1	a	0x03
14	LRC	1	a	LRC Data

[POS -> CAT]

단말기 상태 확인 요청전문

순번	내용	SIZE	속성	비고
1	STX	1	a	0x02
2	전문 길이	2	bcd	STX부터 CRC 까지
2	Service Code	2	an	"PC"
3	Message Type	2	n	10
4	알림	가변	Ksc	사용중지 메시지
5	FS	1	a	0x1C
6	ETX	1	a	0x03
7	LRC	1	a	LRC Data

[CAT -> POS]

단말기 상태 확인 응답전문

순번	내용	SIZE	속성	비고
1	STX	1	a	0x02
2	전문 길이	2	bcd	STX부터 CRC 까지
3	Service Code	2	an	"PC"
4	Message Type	2	n	20
5	상태값	1	a	단말기 상태 (5-1 단말기상태 응답코드 참고')
9	FS	1	a	0x1C
10	ETX	1	a	0x03
11	LRC	1	a	LRC Data

	TCP-40 토큰거래				
TITLE	TCP-40 토큰거래		Rev 1.0.0.2	작성일	2026-01-05
MODEL	TCP-40	작성부서	SW	작성자	강상호

5-1. 응답코드

토큰생성 / 삼성페이 승인 요청 에러코드

코드	값	세부설명
RC_SUCCESS	0x00	성공
RC_TIMEOUT	0xB0	TIMEOUT(단말기 설정 시간 내 카드 미인식)
RC_CANCEL	0xB1	단말기 취소
RC_NOT_CONDITION	0xB2	거래 조건이 맞지 않음(삼성페이 선택 후 IC카드 삽입)
RC_FORMAT_ERROR	0xB3	전문 오류
RC_CAT_RUNNING	0xB4	단말기 다른 명령어 처리 중
RC_ERROR_RF	0xB5	RF 카드 인식 오류
RC_ERROR_VAN	0xB6	VAN서버 에러 응답 오류
RC_ERROR_POS	0xC0	POS 고장으로 인한 사용중지 상태
RC_NETWORK_ERROR	0xC1	네트워크 에러(Ping test 실패)
RC_ERROR	0xFF	IC CHIP 오류 등 기타 오류

5-2. 카드정보

순번	내용	SIZE	속성	비고
1	전표일련번호	가변	an	전표일련번호로 거래값이 존재할 경우 DDC 집계건수에 추가.
2	RS	1	a	0x1E
3	매입사코드	3	n	카드 매입사 코드
4	RS	1	a	0x1E
5	매입사명	가변	ksc	매입사 명
6	RS	1	a	0x1E
7	발급사코드	3	n	발급사코드
8	RS	1	a	0x1E
9	발급사명	가변	ksc	발급사 명
10	RS	1	a	0x1E
11	가맹점번호	가변	n	가맹점번호

	TCP-40 토큰거래				
TITLE	TCP-40 토큰거래		Rev 1.0.0.2	작성일	2026-01-05
MODEL	TCP-40	작성부서	SW	작성자	강상호

6. 예제

VANKEY, HASH, 원승인번호, 원거래일자 등은 임의로 만든 데이터
실거래에서는 VAN Server를 통해 수신 받아야 하는 데이터

➔ 예제 데이터는 참고용 실 결제x

아래 예제용 전문은 단단위 테스트를 위한 전문이며, 거래흐름도 순서와 상관 없습니다.

거래시작 요청 (CAT -> POS)

02 00 10 50 53 31 30 1C 03 0D

요청 (POS -> CAT)

02 00 10 54 51 31 30 1c 03 0B

성인인증 응답 (CAT -> POS)

02 00 12 41 43 32 30 59 1C 1C 03 48

토큰승인요청(POS -> CAT)

02 00 38 44 38 31 30 35 30 30 30 1C 30 33 32 35 30 31 35 36 31 38 36 32 31 33 34 39 37 34 39
31 32 38 31 62 03 09

토큰승인취소 요청 (POS-> CAT)

02 00 54 44 39 31 30 35 30 30 30 1C 30 30 31 31 38 35 33 39 1c 32 34 31 31 32 30 1c 30 33 32
35 30 31 35 36 31 38 36 32 31 33 34 39 37 34 39 31 32 38 31 62 03 67

삼성페이 거래시작 요청 (CAT -> POS)

02 00 10 50 41 31 30 1C 03 1F

삼성페이 승인요청(POS -> CAT)

02 00 16 44 31 31 30 35 35 35 35 1C 01 1c 03 60 (선승인보증금)

02 00 16 44 31 31 30 35 35 35 35 1C 00 1c 03 61 (실결제)

삼성페이 승인취소 요청 (POS-> CAT)

02 00 47 44 37 31 30 31 30 30 34 1C 31 34 31 37 31 39 33 35 1C 32 35 30 32 31 34 1c 30 30 34
35 30 31 31 36 32 33 37 35 30 32 31 33 1C 03 3A

	TCP-40 토큰거래				
TITLE	TCP-40 토큰거래		Rev 1.0.0.2	작성일	2026-01-05
MODEL	TCP-40	작성부서	SW	작성자	강상호

단말기 상태확인 요청(POS -> CAT)

상태확인

02 00 10 50 43 31 30 1c 03 1d

사용중지메시지("사용불가 상태입니다")

02 00 29 50 43 31 30 bb e7 bf eb ba d2 b0 a1 20 bb f3 c5 c2 c0 d4 b4 cf b4 d9 1c 03 38